

# 项目 1 任务模块与筛选搜索改善

## 实施批次说明书

基于任务设计稿、现有生产代码与 birdbox-v1 冻结契约的实施基线

文档编号: TASK-FILTER-IMPL-20260810

版本 / 日期: 1.0 / 2026-08-10

适用范围: 任务 Tab、SD 卡/批次、AI、复制、同步、任务详情、报告、相册搜索与筛选

契约状态: birdbox-v1@1.0.0 强制冻结; 本批次必需新增外部接口 0 个

交付状态: 实施批次基线; 需通过真机、视觉与完整自动化门禁后发布

**执行结论** 任务模块不应重做: 当前工作树已具备生产入口、SD 卡状态、AI、复制、同步、任务控制与报告主链。本次优先修复相册搜索/筛选的正确性, 再做任务设计收口和发布验收。现有外部接口、参数、字段、状态码与语义一律不变。

| 判断项   | 结论            | 实施含义                            |
|-------|---------------|---------------------------------|
| 任务模块  | 主体已接入, 进入收口阶段 | 复核设计 01-16、异常恢复、真实盒子与视觉门禁       |
| 筛选/搜索 | 存在明确正确性缺陷     | 优先完成“白鹭”等跨页鸟种搜索与组合筛选            |
| 外部接口  | 必需新增 0 个      | 只使用冻结 OpenAPI 已声明的请求; 未声明参数不得发送 |
| 发布判断  | 当前不放行         | 定向测试在本次审计窗口内超时, 且缺真机与全量视觉证据     |

### 1. 审计依据与边界

本说明书基于以下材料完成只读审计, 并以当前工作树而不是 8 月 6 日旧结论作为现状依据。

- 设计基准：C:\Users\32714\Desktop\v1\overview\task-module-overview.png；task-module 目录下 01-16 状态设计图。
- 历史参考：C:\Users\32714\Desktop\v1\任务部分未实现 中的页面清单、旧实施说明书和接口评估说明书。
- 当前实现：D:\Androidstudio2\project\1\lib\bird\_companion\features\tasks、gallery、copy、jobs、storage 与相关测试。
- 冻结权威：docs/contracts/birdbox-v1.openapi.yaml、birdbox-v1-freeze.json、Schema、ADR 与契约测试。
- 验证限制：本次尝试运行任务与相册定向测试，120 秒内无输出并超时终止；不视为通过或失败，必须在发布批次重新执行。

**冻结优先级** 当早期文字版接口说明与冻结 OpenAPI 不一致时，以带 SHA-256 清单的 birdbox-v1 冻结基线为准。例如照片列表的冻结查询参数并不包含 search、species、tags 等字段，因此不能把这些字段直接加入网络请求。

## 2. 项目 1 当前任务模块审计

8 月 6 日说明中的 B1-B6 已有大量实现落在当前工作树。后续工作应以“验证、收口、修正意图偏差”为主，避免再次建立平行页面或 Demo 链路。

| 设计范围                     | 当前生产实现                                                     | 判断      | 本次处理                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| overview / 01 任务首页与可执行操作 | TaskExperienceRoot、TaskHomePage、TaskHomeCapabilityResolver | 已接生产数据  | 复核可用条件、禁用原因、防重复点击与返回栈  |
| 02-05 SD 卡状态             | SdCardFlowPage + scan/rescan                               | 已覆盖主要状态 | 补真机卡拔插、窄屏/字体放大与错误文案验收  |
| 06-07、10、12-14 任务详情      | TaskDetailPage + available_actions/version + 事件/轮询         | 主链已实现   | 逐状态核对按钮、冲突、断线与取消后不自动返回 |

| 设计范围          | 当前生产实现                                                 | 判断           | 本次处理                  |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 08-09 复制步骤    | 生产 CopyConfirmationFlow + Cubit + estimate/create      | 已接真实接口       | 复核目标盘、空间、二次估算、409 与幂等 |
| 11 同步结果       | BirdSyncService + TaskSyncResultSheet                  | 功能已实现，形态有意偏离 | 保持 App 本地同步结果，不伪造盒子任务 |
| 15-16 复制结果/报告 | ProductionTaskResultPage + JobReport + failures 分页     | 主体已实现        | 缺失权威字段时隐藏或标“未提供”，禁止造数 |
| 跨页/重连         | RepositoryTaskExperienceController、EventClient、Session | 已有恢复逻辑       | 真机验证最终一致、旧会话隔离与重复导航   |

**实施原则** 任务状态只由 BirdJobStatus、available\_actions、version 和 JobReport 驱动；App 不根据百分比推断状态，不为满足截图自行补造 XMP 数量或同步任务。

### 3. 筛选与搜索失效的根因

用户输入“白鹭”无结果不是输入框或按钮失灵，而是查询对象、网络请求和本地过滤三层没有形成闭环。

1. FilterSheet 和 GallerySearchDialog 会把搜索词、鸟种、标签、评分、识别度、清晰度、识别结果和推荐条件写入 PhotoQuery。
2. GalleryCubit.search/refresh 会把 PhotoQuery 交给 PhotoRepository.page，并具备 350 ms 防抖和 request generation 旧请求保护。
3. PhotoApi.page 实际只发送 PhotoQuery.parameters；该集合当前只包含 page\_size、sort、cursor、keep\_state、analysis\_state、group\_id、scene\_id。
4. 在线成功路径直接返回服务器当前页，没有执行 PhotoRepositoryImpl.\_matches；\_matches 仅在 API 异常并回退到已有缓存快照时使用。
5. 因此 search/species/tags/min\_score/min\_confidence/clarity\_state/recognition\_state/recommended\_only 在在线查询中既没有发送，也没有本地执行；匹配照片若位于后续页也不会被发现。

| 层          | 已有能力                | 断点                | 影响              |
|------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| UI         | 字段齐全、搜索按钮与筛选面板存在    | 不知道哪些条件由服务端执行     | 表面可输入，实际无结果     |
| Query      | toJson 可保存完整筛选状态    | parameters 只含冻结子集 | 恢复状态与真实请求语义不一致  |
| Repository | 已有 _matches 和本地缓存回退 | 在线成功时不调用；快照可能不完整  | “白鹭”只在偶然缓存命中时可见 |
| 分页         | 支持 cursor/page_size | 本地筛选缺少独立游标和完整性标记  | 后续页匹配项遗漏或重复     |

**不允许的快速修复** 不得直接把 search、species、tags 等加入 GET /projects/{id}/files 的查询串，因为冻结 OpenAPI 未声明这些参数。这样做会造成客户端与真实盒子契约漂移，即使 mock server 当前能够识别也不能作为发布依据。

## 4. 目标实现：冻结接口下的完整筛选

目标链路如下：

搜索/筛选 UI -> QueryPlan -> 冻结服务端筛选+分页 -> 本地完整谓词 -> 本地结果会话/游标 -> 相册

QueryPlan 将条件显式分成两组：

| 执行位置      | 条件                                                                                            | 处理方式                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 盒子端（冻结允许） | page_size、cursor、sort、keep_state、analysis_state、group_id、scene_id                             | 继续由 PhotoApi 发送；page_size 可在完整扫描时提高到冻结上限 200                           |
| App 本地    | search、species、min_score、min_confidence、tags、clarity_state、recognition_state、recommended_only | 拉取候选集后复用/抽取 _matches；不出现在网络请求中                                         |
| 鸟种辅助      | 中文名、species_id、英文名、拉丁名                                                                        | 复用 GET /api/v1/species 做别名解析，再与 PhotoSummary.recognition.candidates 比对 |

4.1 本地结果会话

- 当存在 App 本地条件时，按冻结服务端条件逐页拉取候选集，直到 has\_more=false；每页到达后更新“已扫描 N 张”进度。
- 完整候选集按 device namespace + project\_id + 服务端条件 + sort 生成会话键；保存去重后的 PhotoSummary 和 complete 标记。
- 本地游标使用内部前缀（例如 local-v1:<session>:<offset>），只在 Repository/Cubit 内消费，绝不能传入 PhotoApi。
- 搜索词变化时增加 generation，旧会话结果即使晚到也不能覆盖新查询；复用当前 GalleryCubit 的旧请求保护并补充扫描任务取消/去重。
- 照片、审阅、任务完成或批次变化事件到达时失效相关筛选会话；仅设置筛选条件变化时复用未过期候选集。
- 离线且快照不完整时显示“仅在已缓存照片中查找”，不得把“缓存中无结果”表述为“项目中无结果”。

4.2 匹配语义

| 条件     | 匹配规则                                                               | 示例验收                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 通用搜索   | 文件名、用户标签、候选鸟种中文/英文/拉丁名包含匹配；去首尾空格，英文忽略大小写                           | “白鹭”、little egret、DSC_1820、湿地均可命中 |
| 鸟种     | species_id 或四类名称精确/包含匹配；候选列表任一项可命中                                 | little-egret 与“白鹭”指向同一照片集合        |
| 标签     | 默认 AND：所选标签必须全部存在；比较前统一 trim 与大小写                                  | 湿地+晨拍只返回同时具备两标签的照片                |
| 评分/识别度 | 评分取 total_score；识别度取首候选 confidence；缺值不满足最小阈值                       | ≥4 星且 ≥85% 不会把缺分析照片纳入             |
| 识别结果   | recognized / needs_review / unknown 与 candidates、low_confidence 一致 | 低置信度照片只进入 needs_review            |

| 条件 | 匹配规则                  | 示例验收                     |
|----|-----------------------|--------------------------|
| 组合 | 不同维度使用 AND；同一鸟种候选为 OR | 白鹭 + 保留 + 清晰 + ≥85% 同时满足 |

## 5. 本次实施批次（B8-B12）

**推荐顺序** 主链 B8 -> B9 -> B10 -> B12；B11 在 B8 后可与 B9/B10 并行，最终在 B12 汇合。总估算 8-13 人日，不含盒子端开发，因为本批次不改盒子接口。

### B8 冻结刷新、现状快照与失败复现

**目标：**锁定当前未提交工作树、冻结接口和可复现缺陷，避免后续覆盖现有任务实现。

**主要文件：**docs/contracts/\*、photo\_query.dart、photo\_api.dart、现有任务/相册测试

- 保存当前变更清单和基线 SHA；本批次只在新分支/明确提交上继续，不清理用户现有改动。
- 增加失败用例：在线模式搜索“白鹭”，匹配照片位于第 2 页或更后；断言当前实现返回空。
- 增加网络契约断言：照片列表请求不得携带冻结 OpenAPI 未声明参数。
- 把 01-16 设计图逐项映射到当前生产文件，并标记“已实现/需收口/有意偏离”。

**完成门槛：**

- 缺陷可稳定复现，测试能防止把未声明参数偷加到请求中。
- 现有 B1-B6 代码与用户改动均被保留，实施起点可追溯。

**估算：**0.5-1 人日

### B9 搜索/筛选正确性闭环

**目标：**在零外部接口变更下，让“白鹭”和全部已有筛选项真正影响在线结果。

**主要文件：**photo\_query.dart、photo\_repository.dart、photo\_repository\_impl.dart、photo\_api.dart、gallery\_cubit.dart

- 新增内部 QueryPlan: serverParameters 与 localPredicate 明确分离; 保留现有 q.parameters 对冻结请求的约束。
- 把 \_matches 抽成可单测的 PhotoLocalFilterEngine; 统一中文、英文、拉丁名、species\_id 与标签匹配。
- 当存在本地条件时逐页获取候选照片, 使用 page\_size=200, 去重、过滤并构建完整结果会话。
- 为本地结果建立独立游标; 严禁 local cursor 或本地条件进入 PhotoApi。
- 复用 GET /species 解析鸟种名称和别名, 查询失败时仍可直接按照照片候选名称匹配。

#### 完成门槛:

- 在线搜索白鹭可命中第 2 页及以后照片; 清空搜索恢复完整列表。
- 所有单条件与组合条件都在真实在线成功路径生效。
- 抓包/Mock 断言显示外发参数集合与冻结 OpenAPI 完全一致。

估算: 2-3 人日

## B10 分页、缓存、性能与筛选体验

**目标:** 让完整筛选在 3,000-10,000 张照片规模下可解释、可取消、可恢复。

**主要文件:** gallery\_cubit.dart、gallery\_page.dart、filter\_sheet.dart、gallery\_search\_dialog.dart、local\_cache.dart

- GalleryState 增加 filtering/scannedCount/resultComplete/cacheScope, 不用普通 loading 掩盖旧结果。
- 扫描时显示进度与取消入口; 搜索变化立即淘汰旧结果, 避免“白鹭”结果被更早请求覆盖。
- 缓存完整候选集和 complete 标记; 照片数据变更、设备切换、批次切换时精准失效。
- 补充无结果、离线缓存不完整、服务端失败、别名解析失败等文案; 重置必须同时清空搜索与全部高级条件。
- 保持筛选状态返回恢复, 但只保存逻辑条件, 不持久化短期本地游标。

### 完成门槛:

- 3,672 张基准数据下 UI 操作反馈 <100 ms；首批扫描进度可见 <300 ms；完整结果目标 <10 s（真机局域网验收）。
- 连续输入/快速切换条件不会显示过期结果；离线不会给出误导性“项目无结果”。
- 加载更多无重复、无漏项，返回详情后仍保持条件和滚动语义。

估算：2-3 人日

## B11 任务设计收口与有意偏离确认

**目标：**以 01-16 设计稿做视觉/交互收口，不建立第二套生产链或伪造盒子数据。

**主要文件：**task\_experience\_root.dart、repository\_task\_experience\_controller.dart、task\_home\_page.dart、sd\_card\_flow\_page.dart、copy\_confirmation\_page.dart、task\_detail\_page.dart、production\_task\_result\_page.dart

- 首页和 + 弹层共用能力解析；无项目、断线、扫描中、项目任务冲突时展示可解释状态。
- SD detected/missing/unreadable/empty 与重扫、设备详情、批次创建入口逐图验收。
- 复制步骤 2/3 保持提交前重新估算、目标在线/空间校验、version 和幂等；成功后 replacement 到真实任务详情。
- 详情按钮只来自 available\_actions，断线时保留但禁用；取消二次确认后等待权威快照。
- 复制报告只显示冻结 JobReport 字段；XMP 数量缺失时隐藏或写“盒子未提供”，不得复用照片数冒充。
- 同步继续使用 BirdSyncService + 本地结果弹层；不把本地同步伪装为持久化 BirdJobStatus。

### 完成门槛:

- 01-16 每张设计图均有生产可达页面、明确状态覆盖或书面“有意偏离”决议。
- 窄屏 360、常规 426、文字 1.3x/1.5x 无裁切、重叠和不可达按钮。
- AI、复制、同步、导入四类入口不存在 SnackBar 占位或 Demo ID。

估算：2-3 人日，可与 B9/B10 并行



B12 契约、真机、视觉与发布门禁

目标：用完整证据决定发布，不以“已有代码/已有测试文件”代替通过。

主要文件：test/bird\_companion、test/contracts、tool/contracts、真机记录与发布清单

- 运行契约 SHA 校验、照片查询参数测试、任务/复制/同步/恢复测试和全量 flutter test。
- 使用真实盒子验证 3,672+ 照片白鹭跨页搜索、组合筛选、断线/重连、缓存不完整和设备切换。
- 逐图比对 01-16；覆盖卡拔插、目标盘拔出、低电量、过温、409、401/403 与签名 URL 过期。
- 记录 App SHA、固件 SHA、契约版本、测试命令/结果、截图、已知偏离与回滚点。

完成门槛：

- 所有 P0/P1 缺陷关闭；外发接口零漂移；白鹭与其他鸟种搜索通过。
- 全量自动化、真实盒子和视觉验收均有可追溯证据；否则不发布。

估算：1.5-3 人日

6. 接口冻结清单与新增接口评估

**本批次接口结论** 必需新增外部接口：0 个；修改现有外部接口：0 个。所有实现均为 App 内部查询规划、缓存、状态和页面收口。

| 功能    | 冻结接口                                   | 允许的本次使用                                                           | 禁止变更                             |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 照片列表  | GET /api/v1/projects/{projectId}/files | cursor、page_size、sort、keep_state、analysis_state、group_id、scene_id | 不得新增 search/species/tags/评分等查询参数 |
| 鸟种辅助  | GET /api/v1/species                    | search、page_size；仅用于名称/ID 候选                                      | 不得改变返回字段或把它当照片搜索接口               |
| SD/批次 | scan、rescan、projects、imports、current   | 继续驱动卡状态与导入入口                                                      | 路径、请求体、状态码不变                     |

| 功能 | 冻结接口                                                     | 允许的本次使用                              | 禁止变更                    |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| AI | POST /projects/{id}/analysis-jobs                        | 手动/自动创建共享幂等保护                        | 不传模型参数，不新增动作            |
| 复制 | GET copy/estimate; POST copy                             | 提交前重估，使用 target_id、version、XMP/校验布尔值 | 不硬编码目标，不改字段语义           |
| 任务 | GET jobs/detail/report/failures; POST actions; WS events | 权威状态、动作、报告、失败分页与恢复                   | 不推断状态，不扩展 action 枚举     |
| 同步 | 现有 decision 与 files/actions                              | 重放审阅修改并显示本地同步结果                      | 不新增伪 sync job，不离线排队任务控制 |

6.1 未来可选提案（本批次不实施）

以下能力只有在产品坚持相应体验、且 App 侧方案无法满足性能/审计目标时才需要新版本提案。它们不是本批次新增接口。

| 潜在提案        | 触发条件                       | 可能的契约变化                                 | 当前处理                     |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 服务端全量筛选     | 10,000+ 照片下 App 完整扫描无法满足目标 | 新版本照片搜索端点或显式声明筛选参数                      | 先做 App 本地完整筛选；不改 v1      |
| 报告 XMP/校验计数 | 产品要求设计 15/16 精确显示权威数量      | JobReport 新版本增加 xmp_*、verification_* 字段 | 隐藏或标“未提供”；不造数            |
| 持久化同步任务     | 产品要求同步出现在跨设备任务历史与详情        | 新增 versioned sync job 创建/查询能力           | 使用本地 TaskSyncResultSheet |

**提案规则** 任何未来新增能力必须另立提案、OpenAPI、Schema、fixture、ADR、契约测试、兼容与回滚计划；未批准前不得修改 birdbox-v1-freeze.json 或向 mock/真实盒子发送新字段。

7. 文件级实施清单

| 文件/区域                                          | 计划变更                               | 外部接口影响       |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| gallery/domain/photo_query.dart                | 增加服务端/本地条件分类、规范化签名和仅内部游标语义         | 无            |
| gallery/domain/photo_repository.dart           | 扩展内部结果元数据或增加过滤会话抽象                 | 无（Dart 内部接口） |
| gallery/data/photo_repository_impl.dart        | 在线成功路径执行完整过滤、跨页候选集、完整性缓存、失效与去重     | 无            |
| gallery/data/photo_api.dart                    | 只接受 serverParameters；增加防止本地游标外发的断言 | 无；强化冻结       |
| gallery/presentation/gallery_cubit.dart        | 扫描进度、取消/代际、结果完整性和状态恢复              | 无            |
| filter_sheet.dart / gallery_search_dialog.dart | 字段语义、无结果/扫描反馈、重置和可访问性              | 无            |
| tasks/* / copy/* / jobs/*                      | 按 B11 收口，不新建平行页面；权威字段缺失时显式降级       | 无            |
| test/* / tool/contracts/*                      | 跨页白鸢、组合筛选、本地游标、零接口漂移、任务设计/恢复门禁     | 无            |

8. 测试与验收矩阵

| 层级         | 必须覆盖                                    | 关键断言                               |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 纯单元        | PhotoLocalFilterEngine、QueryPlan、规范化、排序 | 白鸢/英文/拉丁名/ID、标签 AND、缺值阈值、组合条件      |
| Repository | 跨页扫描、缓存完整性、本地游标、失效                      | 第 2 页以后可命中；无重复/漏项；local cursor 不外发 |
| API 契约     | 照片列表与 species 请求参数                      | 仅发送 OpenAPI 声明集合；冻结 SHA 不变         |
| Cubit      | 快速输入、旧请求晚到、加载更多、返回恢复                    | 最后一次查询胜出；清空恢复；状态不串批次/设备            |
| Widget     | 搜索、筛选、进度、无结果、离线提示                       | 按钮可达、反馈明确、360/426 宽与 1.5x 字体可用     |

| 层级   | 必须覆盖                                     | 关键断言                     |
|------|------------------------------------------|--------------------------|
| 任务模块 | 01-16、available_actions、version、复制/同步/报告 | 真实 ID、无 Demo、无造数、断线写操作禁用 |
| 真机   | 3,672+ 照片、弱网、重连、卡/盘拔插、冲突                 | 结果完整、最终一致、无重复任务和误导空态     |
| 发布   | 全量 flutter test、契约、视觉、SHA 与回滚            | 全部证据归档后才放行               |

8.1 白鹭专项验收脚本

- 1. 准备至少 3 个分页的数据：第 1 页无白鹭，第 2/3 页各含白鹭；同时包含翠鸟、东方大苇莺和同名标签干扰项。
- 2. 在搜索入口输入“白鹭”，确认 UI 出现扫描进度，最终只返回鸟种候选或用户标签/文件名包含白鹭的照片。
- 3. 用鸟种筛选分别输入“白鹭”“little-egret”“Little Egret”，确认结果集合一致。
- 4. 叠加“保留 + 清晰 + 识别度≥85%”，确认使用 AND；取消任一条件后集合按预期扩大。
- 5. 抓取请求并确认 /files 只携带冻结参数， /species 只携带 search/page\_size；本地游标从未出现在网络层。
- 6. 断网后重复搜索：若缓存完整，结果一致并标记缓存来源；若缓存不完整，显示范围提示而不是错误宣称无结果。

9. 风险、回滚与发布门禁

| 风险         | 预防措施                                 | 回滚方式                  |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 跨页扫描请求过多   | page_size=200、候选集缓存、服务端冻结条件预过滤、同查询去重 | 关闭本地完整筛选开关并恢复旧分页，不改接口 |
| 缓存不完整导致假空态 | complete 标记、范围提示、事件精准失效              | 禁用离线筛选，仅保留已缓存浏览       |

| 风险         | 预防措施                                   | 回滚方式                   |
|------------|----------------------------------------|------------------------|
| 旧请求覆盖新搜索   | generation + 扫描任务取消/忽略                 | 退回到单次提交搜索，禁用实时防抖       |
| 任务模块回归     | 只做局部收口，复用现有 Controller/Repository；逐图测试 | 按批次提交回退 B11，不影响 B9/B10 |
| 接口漂移       | 冻结 SHA、网络参数白名单、PR 门禁                   | 拒绝合并；恢复冻结文件并重新跑契约测试    |
| 当前工作树改动被覆盖 | B8 建立快照、分支和小提交；不做 reset/checkout 清理    | 从批次提交或补丁恢复，不触碰用户原有改动   |

9.1 发布前必须全部满足

- birdbox-v1 OpenAPI、Schema、ADR、原接口说明和 freeze SHA 无变化；新增外部接口登记仍为 0。
- 白鹭与其他鸟种跨页搜索、全部筛选项、组合筛选、排序、加载更多和返回恢复通过。
- 任务设计 01-16 的生产可达性、按键、返回栈、断线/重连、失败与取消状态通过。
- XMP/同步等有意偏离获得产品确认；文案不暗示盒子返回了不存在的字段或任务。
- 完整自动化不再超时且结果归档；真机 App SHA、固件 SHA、契约版本和回滚点齐全。

10. 最终实施决议

**批准建议** 批准 B8-B12 作为 8 月 10 日改善批次：先解决筛选/搜索正确性，再收口任务设计并发布门禁。本批次不修改任何现有外部接口，也不新增外部接口；如未来要求服务端全筛选、权威 XMP 计数或持久化同步任务，必须另行提案并及时通知接口 Owner。

建议验收角色：App 负责人、接口 Owner、产品/设计、真实盒子测试负责人共同签字。